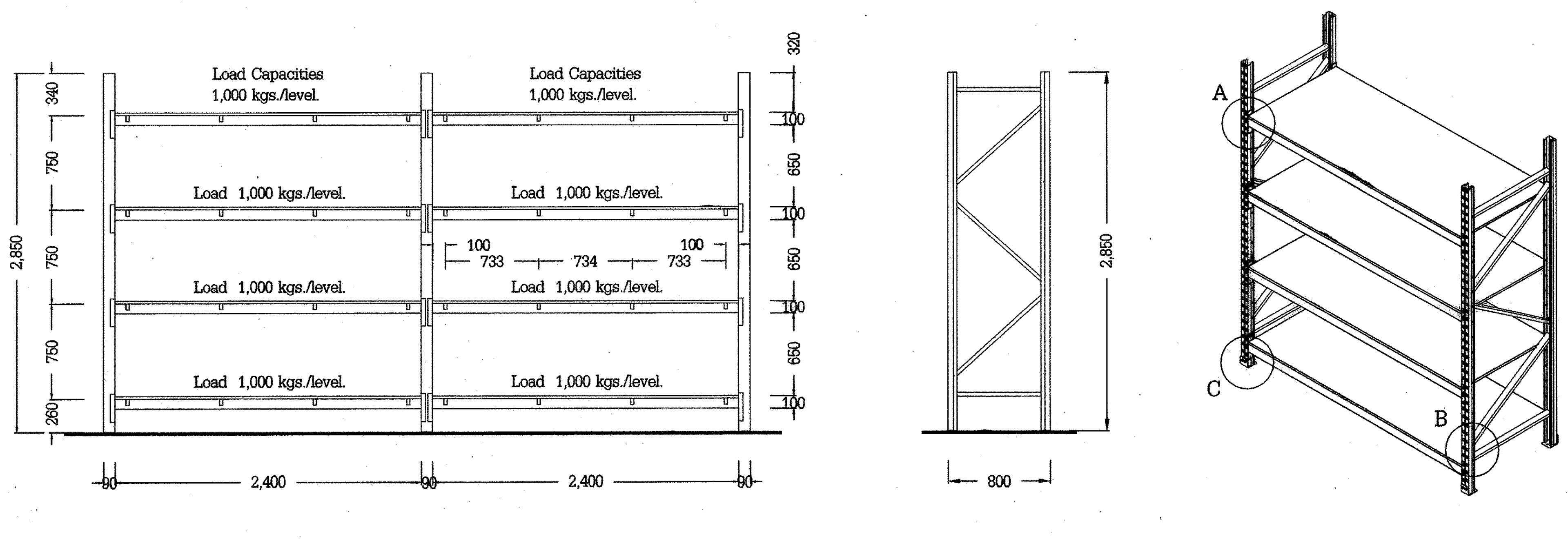
แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-08-I-16/22

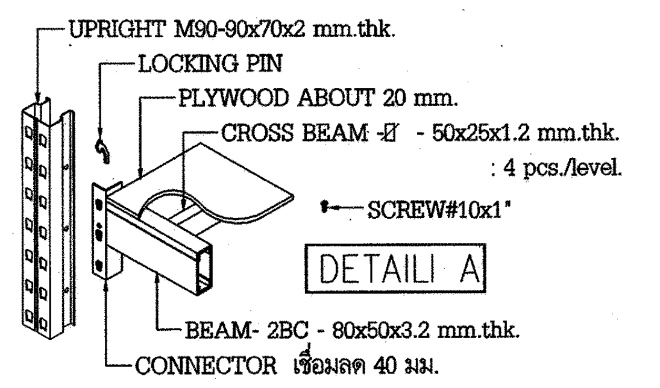
# ชั้นวางของ ( TYPE : B )

TYPE B : SELECTIVE RACKING SYSTEM

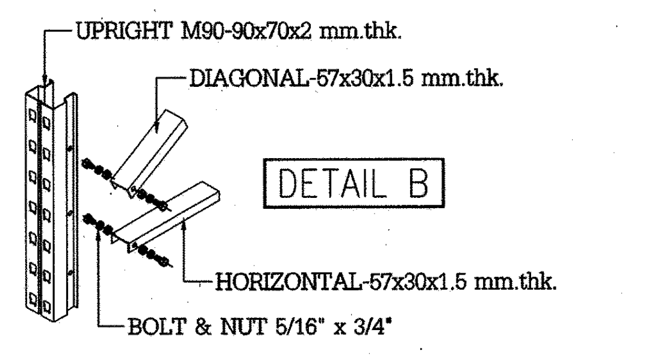

Load Capacities
1,000 kgs./level.
Load Capacities
1,000 kgs./level.
Load 1,000 kgs./level.
Load 1,000 kgs./level.
Load 1,000 kgs./level.
Load 1,000 kgs./level.
Load 1,000 kgs./level.
Load 1,000 kgs./level.
2,850
340
750
750
750
260
320
100
650
100
650
100
650
100
100
733
734
733
100
90
2,400
90
2,400
90
2,850
800
A
B
C

FRONT - VIEW

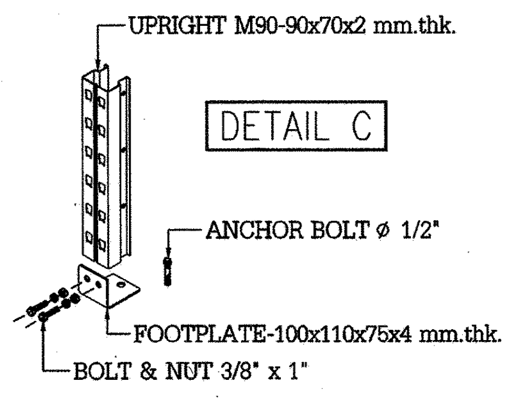
SIDE - VIEW


UPRIGHT M90-90x70x2 mm.thk.
LOCKING PIN
PLYWOOD ABOUT 20 mm.
CROSS BEAM -⊡ - 50x25x1.2 mm.thk.
: 4 pcs./level.
SCREW#10x1"
BEAM- 2BC - 80x50x3.2 mm.thk.
CONNECTOR เชื่อมลด 40 มม.

DETAILI A


UPRIGHT M90-90x70x2 mm.thk.
DIAGONAL-57x30x1.5 mm.thk.
HORIZONTAL-57x30x1.5 mm.thk.
BOLT & NUT 5/16" x 3/4"

DETAIL B


UPRIGHT M90-90x70x2 mm.thk.
ANCHOR BOLT ø 1/2"
FOOTPLATE-100x110x75x4 mm.thk.
BOLT & NUT 3/8" x 1"

DETAIL C

**ชั้นวางของ TYPE B**

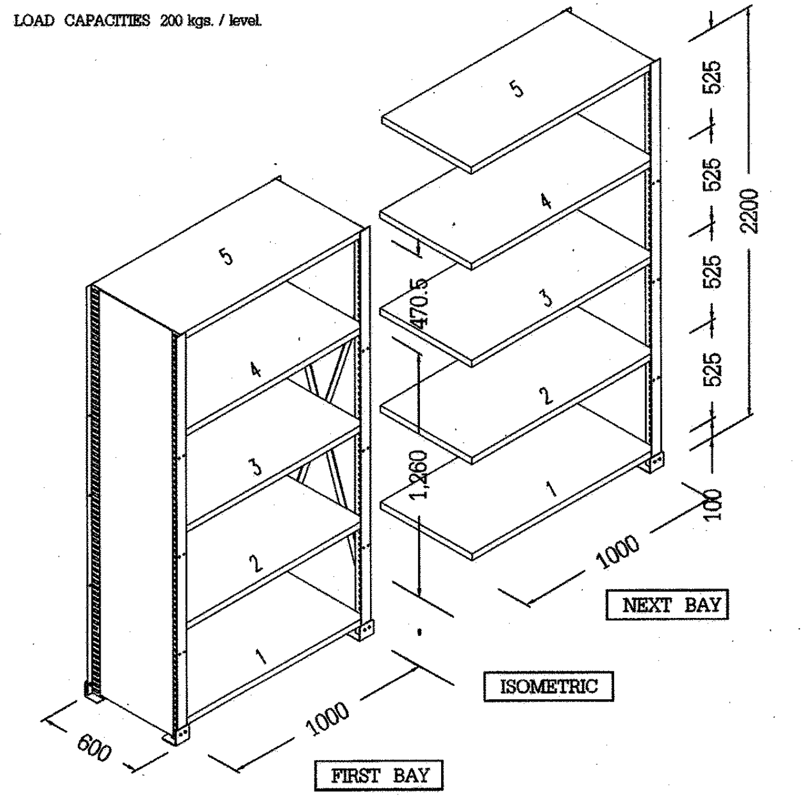
| | |
|---|---|
| **ขนาด** | - 2.49 x 0.80 x 2.78 ม. (กว้าง x ลึก x สูง) |
| **จำนวน** | - 2 ชุด (แบ่งเป็นตัวต้น 1 ตัว , ตัวต่อ 1 ตัว) |
| **รายละเอียด** | - มี 4 ระดับชั้น แต่ละชั้นปูด้วยไม้อัดหนา 20 มม. ซึ่งแต่ละคานสามารถปรับระดับได้ตลอดแนวความสูงของเสา<br>- เสา เป็นเหล็กกล้า Hot Roll Steel Grade SS 400 ซึ่งผลิตโดยแผ่นเหล็กรีดขึ้นรูป เป็นต้นเสารูป (โอเมก้า) หรือ (Ω) ขนาดหน้าเสา 90 มม. และกว้าง 70 มม. ความหนาของเหล็ก 2 มม. แผ่นเหล็กขึ้นรูปโดยเครื่องจักร Roll Forming Machine and Flowering Process เพื่อให้คุณสมบัติในโครงสร้างเนื้อเหล็กคงสภาพ เพื่อให้คุณสมบัติในโครงสร้างเนื้อเหล็กคงสภาพ มีรูตลอดต้นเสา ระยะห่างระหว่างรูเสา 75 มม. มีรูสำหรับยึดเหล็กถักแผงเสา ตลอดต้น เหล็กรองฐาน เหล็กหนา 4 มม. เสาและเหล็กรองฐานเสาพ่นสีฝุ่นสีน้ำเงิน<br>- เหล็กถักแผงเสา (Horizontal Brace) เป็นหลัก Hot Roll Steel Grade SS 400 แผ่นเหล็กพับขึ้นรูปเป็นรูป (ยู) หรือ (U) shape ขนาด 57 x 30 มม. ความหนาของเหล็ก 1.5 มม. แผ่นเหล็กรีดขึ้นรูปโดยเครื่องจักร Roll Forming Machine and Flowerng Process เพื่อให้คุณสมบัติในโครงสร้างเนื้อเหล็กคงสภาพ พ่นเคลือบผิวด้วนสีฝุ่นสีน้ำเงิน<br>- ชั้นที่วางสินค้า (Main Beam) เป็นเหล็กกล้า Hot Roll Steel Grade SS 400 ซึ่งผลิตโดยแผ่นเหล็กรีดขึ้นรูป เป็นรูป (คอปเปอร์) ขนาดหน้าคาน 80 มม. กว้าง 50 มม. และความหนาของเหล็ก 3.2 มม. ความยาวตลอดคาน 2400 มม. แผ่นเหล็กรีดขึ้นรูปโดยเครื่องจักร Roll Forming Machine and Flowering Process มีเหล็กตัวยูเชื่อมติดกับคานหลัก เพื่อรองรับคานรอง (Sub Beam) ขนาดกว้าง 50 มม. ยาว 25 มม. เหล็กหนา 1.2 มม. 4 ท่อน ต่อระดับชั้น คานหลัก (Main Beam) หัว-ท้าย จะเชื่อมติดด้วยแผ่นตะขอเกี่ยว (Bracket) ให้คานหลักสามารถยึดเกี่ยวที่เสาและปรับระดับได้ มีคลิปล็อคยึดคานหลัก ณ จุดตะขอเกี่ยวจำนวน 1 ตัว ทุกจุดเป็นคลิปล็อค T4.0<br>- การเตรียมผิวและเคลือบสีผลิตภัณฑ์ โดยทำการล้างผิวชิ้นส่วนงานด้วยน้ำยาเคมีล้างผิวและปรับสถานะ โมเลกุลที่ผิวโลหะเป็นซิงค์ฟอสเฟต ผิวจะตกผลึกต้านสนิมรองรับสีมาเคลือบติดได้แน่นยิ่งขึ้น วัสดุสีเป็นอีพ๊อคซี่ Powder Epoxy Grade, High Temp. Curing ด้วยกรรมวิธี Electrostatic Powder Coating และอบสีให้ละลายที่ติดเนื้อเหล็กที่ 180 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอบที่ 10 นาที ระยะเวลาการเตรียมผิวและเคลือบผิวทั้งมด 40 นาที<br>- ชั้นวางสินค้าเป็นระบบ Knock Down (สามารถถอดประกอบได้)<br>- รับประกันผลงานการใช้งานการใช้งานปกติ 2 ปี |
| **ผลิตภัณฑ์** | - บริษัท ซิตี้ สติล โปรดักส์ จำกัด |
| **หมายเหตุ** | - ระยะต่างๆที่ใช้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร<br>ยกเว้นได้ระบุไว้ในแบบ |

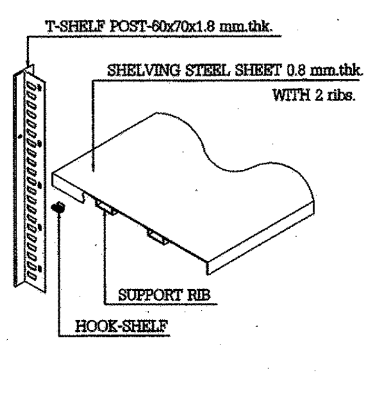
# ชั้นวางของ ( TYPE : A )

TYPE A : T - SHELF SYSTEM

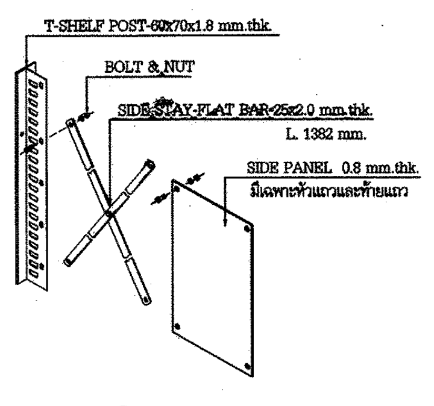
* SPECIFICATION.,

T - SHELF SIZE : W.1000 x D.600 x H.2200 mm.
STORAGE CAPACITIES 5 plates. / bay.
LOAD CAPACITIES 200 kgs. / level.

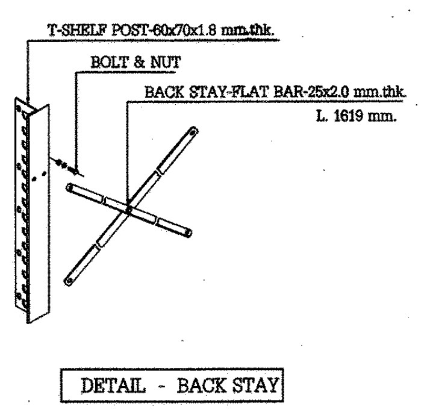

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
525
525
525
525
2200
470.5
1,260
100
1000
1000
600
NEXT BAY
ISOMETRIC
FIRST BAY


T-SHELF POST-60x70x1.8 mm.thk.
SHELVING STEEL SHEET 0.8 mm.thk.
WITH 2 ribs.
SUPPORT RIB
HOOK-SHELF

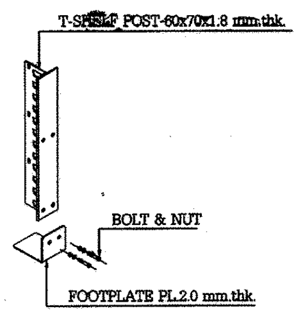
DETAIL - SHELVING PLATE


T-SHELF POST-60x70x1.8 mm.thk.
BOLT & NUT
SIDE STAY-FLAT BAR-25x2.0 mm.thk.
L. 1382 mm.
SIDE PANEL 0.8 mm.thk.
มีเฉพาะหัวแถวและท้ายแถว

DETAIL - SIDE STAY & SIDE PANEL


T-SHELF POST-60x70x1.8 mm.thk.
BOLT & NUT
BACK STAY-FLAT BAR-25x2.0 mm.thk.
L. 1619 mm.

DETAIL - BACK STAY


T-SHELF POST-60x70x1.8 mm.thk.
BOLT & NUT
FOOTPLATE PL.2.0 mm.thk.

DETAIL - FOOTPLATE

**ชั้นวางของ TYPE A**

| | |
|---|---|
| **ขนาด** | - 1.00 x 0.60 x 2.20 ม. (กว้าง x ลึก x สูง) |
| **จำนวน** | - 89 ชุด (แบ่งเป็นตัวต้น 21 ตัว , ตัวต่อ 68 ตัว) |
| **รายละเอียด** | - วางได้ 4 ระดับชั้น และแผ่นปิดด้านบนสุดอีกหนึ่งชั้น (เป็น 5 ระดับชั้น) โดยแผ่นชั้นสามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัมต่อแผ่นชั้น<br>- เสา เป็นเหล็กกล้า Hot Roll Steel Grade SS 400 ซึ่งผลิตโดยเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูป มีลักษณะหน้าปัดเป็นรูปตัว (T) ขนาดหน้าฐานเท่ากับ 60 มม. และด้านตั้ง 70 มม. มีขนาดความยาวของเสาที่ 2200 มม. โดยไม่มีการต่อเสา มีรูตลอดต้นเสา ระยะห่างระหว่างรูเสา 35 มม. มีรูสำหรับยึดสเตย์ ความหนาของเหล็ก 1.8 มม. ข้างและหลังสำหรับใส่น็อต ขนาด 10 มม. พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น สีน้ำเงิน ฐานเหล็กเสาทำจากเหล็กสังกะสี ความหนาของเหล็ก 2 มม.<br>- แผ่นเหล็กยึดแผงเสา (สเตย์ด้านข้าง) ยึด 2 คู่ ต่อ 1แผง เป็นเหล็กกล้า Hot Rool Steel Grade SS 400 ขนาด 25 x 1382 ความหนาของเหล็ก 2 มม. ปั๊มรู ขนาด 10 x 20 มม. ทั้งหัวท้ายเพื่อยึดน๊อต ยึดตู้ตรงกลาง พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นสีเทาอ่อน<br>- แผ่นเหล็กยึดแผงเสา (สเตย์ด้านหลัง) ยึด 1 คู่ ต่อ 1 แผง เป็นเหล็กกล้า Hot Rool Steel Grade SS 400 ขนาด 25 x 1619 ความหนาของเหล็ก 2 มม. ปั๊มรู ขนาด 10 x 20 มม. ทั้งหัวท้ายเพื่อยึดน๊อต พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นสีเทาอ่อน<br>- แผ่นชั้น เป็นเหล็กกล้า Hot Roll Steel Grade SS 400 ผลิตโดยแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป เพื่อความแข็งแรง ขนาดกว้าง 1000 มม. ยาว 600 มม. สูง 35 มม. และความหนาของเหล็ก 0.8 มม. เสริมความแข็งแรงของแผ่นชั้นด้วยกระดูกงู 2 เส้น ความหนาของกระดูกงู 0.8 มม. แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตลอดแนวความสูงเสา พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นสีเทาอ่อน<br>- ตัวรับแผ่นชั้น (CLIP) ทำจากเหล็ก หนา 2 มม. ด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป เป็นรูปตัว (U) เคลือบผิวโดยการชุบซิงค์<br>- การเตรียมผิวและเคลือบสีผลิตภัณฑ์ โดยทำการล้างผิวชิ้นส่วนงานด้วยน้ำยาเคมีล้างผิวและปรับสถานะ โมเลกุลที่ผิวโลหะเป็นซิงค์ฟอสเฟต ผิวจะตกผลึกต้านสนิมรองรับสีมาเคลือบติดได้แน่นยิ่งขึ้น วัสดุสีเป็นอีพ๊อคซี่ Powder Epoxy Grade, High Temp. Curing ด้วยกรรมวิธี Electrostatic Powder Coating และอบสีให้ละลายที่ติดเนื้อเหล็กที่ 180 องศาเซลเซียส<br>- ชั้นวางสินค้าเป็นระบบ Knock Down (สามารถถอดประกอบได้)<br>- รับประกันผลงานการใช้งานการใช้งานปกติ 2 ปี |
| **ผลิตภัณฑ์** | - บริษัท ซิตี้ สติล โปรดักส์ จำกัด |
| **หมายเหตุ** | - ระยะต่างๆที่ใช้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นได้ระบุไว้ในแบบ |

**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**
**ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง**
**ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008**
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

**ออกแบบ**

| | |
|---|---|
| **สถาปนิก** | ( นาย อดิศร ศรีสุพรรณ ) |
| **สถาปนิกภายใน** | ( นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ ) |
| | ( นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์ ) |
| **วิศวกรโครงสร้าง** | ( นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล ) |
| | ( นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ ) |
| **วิศวกรสุขาภิบาล** | ( นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์ ) |
| **วิศวกรไฟฟ้า** | ( นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี ) |
| **วิศวกรเครื่องกล** | ( นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์ ) |

**ตรวจสอบ**

**ผู้ควบคุมงาน กฟผ.** บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
( นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร )
( นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม )
( นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ )
( นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล )
**หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร**
( นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม )

**เห็นชอบ**

( นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว )
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

## ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

**เขียนแบบ**
( นางสาว กัญญาพัชร แก้วทับทิม )

**ตรวจสอบ**
( นาย สำราญ เจริญวงศ์ )

**รับรอง**
( นาย สำราญ เจริญวงศ์ )
วิศวกรโครงการ

## AS-BUILT DRAWING

**งานอาคารปฏิบัติการ (อชน.)**

**แบบแสดง**
**รายละเอียดชั้น Ⓐ , Ⓑ**

| | |
|---|---|
| **อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่**<br>SNO-WS12-08-I-16/22 | **แบบเลขที่**<br>AB-SNO-WS12-08-I-16/22 |
| **เลขที่งาน**<br>257112-08 | **จำนวนแผ่น**<br>22 |